

Sessão 6.1: Projeto Orientado - Aplicação de Conhecimentos

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

1. Projeto Orientado: Aplicação de Conhecimentos	1
1.1. O Objetivo do Projeto	1
1.2. Escolha do Dataset	1
1.3. O Ciclo de Análise de Dados (Revisão)	1

1. Projeto Orientado: Aplicação de Conhecimentos

Parabéns! Chegamos à última sessão do nosso programa de iniciação à Ciência de Dados. Esta sessão é dedicada à aplicação prática de todos os conhecimentos que adquiriram. Vão trabalhar num mini-projeto de análise de dados, desde a importação até à visualização e interpretação.

1.1. O Objetivo do Projeto

O objetivo é que, em pequenos grupos, escolham um dataset e apliquem o “Ciclo de Análise de Dados” para responder a algumas perguntas ou explorar padrões interessantes.

1.2. Escolha do Dataset

Podem escolher uma das seguintes opções:

1. **Dataset Incorporado no R:** Para simplificar, podem usar um dos datasets que já explorámos ou outro dataset incorporado no R (ex: `mtcars`, `iris`, `ToothGrowth`, `diamonds`, `faithful`).
 - Para ver uma lista de datasets incorporados: `data()`
 - Para carregar um dataset: `data(nome_do_dataset)`
 - Para saber mais sobre um dataset: `?nome_do_dataset`
2. **O Vosso Próprio Dataset (Opcional):** Se tiverem um ficheiro CSV ou Excel de um tópico que vos interesse (ex: dados de jogos, desporto, redes sociais, etc.), podem usá-lo. **Certifiquem-se de que é um ficheiro simples e adequado para uma análise inicial.**

Sugestão: Para este projeto, um dataset com cerca de 5-10 colunas e algumas centenas de linhas é ideal.

1.3. O Ciclo de Análise de Dados (Revisão)

Lembrem-se das etapas que percorremos:

1. **Definição do Problema/Perguntas:** O que querem descobrir com os dados? (Ex: Qual a relação entre X e Y? Qual a distribuição de Z? Existem diferenças entre os grupos A e B?).
2. **Importação de Dados:** Carregar o dataset para o R.
3. **Exploração Inicial:** Usar `head()`, `str()`, `summary()`, `dim()`, `colnames()` para ter uma primeira ideia dos dados.
4. **Limpeza e Manipulação de Dados:**

- Tratar valores em falta (`NA`).
 - Criar novas variáveis (`mutate()`).
 - Filtrar linhas (`filter()`).
 - Seleccionar colunas (`select()`).
 - Agrupar e resumir (`group_by()`, `summarise()`).
5. **Análise Estatística Descritiva:**
 - Calcular medidas de tendência central (média, mediana, moda).
 - Calcular medidas de dispersão (desvio padrão, IQR).
 - Criar tabelas de frequência.
 - Calcular correlações.
 6. **Visualização de Dados:** Criar gráficos relevantes (`ggplot2`) para ilustrar as vossas descobertas (barras, histogramas, dispersão, boxplots).
 7. **Interpretação e Conclusões:** O que aprenderam com os dados? As vossas perguntas foram respondidas? Que *insights* podem partilhar?

Boa sorte com o vosso projeto! É a vossa oportunidade de brilhar na Ciência de Dados!